NIEL値を用いた太陽電池劣化予測のための
カバーガラス透過後陽子線スペクトル計算

Proton Transmitted Spectrum Calculation Through Cover Glass
for Solar Cell Degradation Prediction Using NIEL

2026年4月

本レポートは、宇宙空間における太陽電池の放射線劣化予測に用いられるDisplacement Damage Dose（D_d）法において必要となる、カバーガラス透過後の陽子線微分フルエンスの算出手法をまとめたものである。ホウケイ酸ガラス中の陽子線飛程のフィッティング、等方入射放射線の遮蔽材透過後スペクトルの計算式の導出と数値計算手順、およびLEO軌道環境を入力とした計算結果について報告する。

1. はじめに

1.1 背景と目的

宇宙空間に配置される太陽電池は、捕捉放射線帯の陽子線や電子線、および太陽フレア粒子線などの放射線環境に曝される。これらの放射線は半導体材料内にはじき出し損傷（Displacement Damage）を引き起こし、太陽電池の出力特性を経年劣化させる。衛星の電力系設計においては、ミッション期間中の太陽電池出力の劣化を事前に予測し、End-of-Life（EOL）での所要電力を確保するための設計余裕を確保することが不可欠である。

太陽電池の放射線劣化予測手法として、US Naval Research Laboratory（NRL）により開発されたDisplacement Damage Dose（D_d）法がある。この手法では、非イオン化エネルギー損失（Non-Ionizing Energy Loss: NIEL）値を用いて、異なるエネルギーおよび異なる粒子種の放射線による損傷を統一的な線量として扱うことができる。D_d法は、従来のJPL等価フルエンス法と比較して、少ない照射試験データから劣化予測が可能であるという利点を持つ。

D_d法を用いた劣化予測では、軌道上の放射線環境データ（微分フルエンス）と対象材料のNIEL値を掛け合わせて損傷線量を算出する。しかし、実際の太陽電池パネルではカバーガラス（遮蔽材）が太陽電池の前面に配置されるため、軌道上の放射線環境をそのまま用いることはできない。カバーガラスを透過する際に放射線は減速し、そのエネルギースペクトルが大きく変化する。特に低エネルギー陽子線はカバーガラス中で停止するが、高エネルギー陽子線が減速して低エネルギー側に蓄積するため、透過後のスペクトル形状は入射スペクトルとは大きく異なるものとなる。

本レポートでは、ホウケイ酸ガラスを遮蔽材とした場合の陽子線微分フルエンスの算出方法について、理論的背景から数値計算の実装までを体系的に整理する。

1.2 レポートの構成

本レポートは以下の構成からなる。第2章では、NIEL値とD_d法の理論的背景、およびカバーガラス透過の物理を述べる。第3章では、透過後スペクトルの計算式を導出し、数値計算の手順を説明する。第4章で計算結果を示し、第5章で作成したPythonコードの概要を示す。第6章で今後の課題をまとめる。

2. 理論的背景

2.1 NIEL値の概要

NIEL値は、入射粒子がターゲット材料の格子原子にはじき出し損傷を与える際のエネルギー損失率を表す物理量であり、単位は $MeV \cdot cm^2/g$
である。NIEL値の計算には、はじき出し断面積、はじき出しエネルギー、およびLindhard partition factor（はじき出し原子が非イオン化過程で失うエネルギーの比率）が用いられる。

陽子線の場合、低エネルギー領域ではRutherford散乱の微分はじき出し断面積が基本となるが、実際にはZBL（Ziegler, Biersack, and Littmark）ユニバーサルポテンシャルによる遮蔽クーロン相互作用を考慮した計算が行われる。電子線の場合は、MeV領域では相対論的な取り扱いが必要となり、McKinley-Feshbachの式が用いられる。

NIEL値は既に主要な半導体材料（Si、GaAs、Ge、InP等）について文献で報告されており、化合物に対してはBraggの法則に従って構成元素のNIEL値から計算できる。例えば、GaAsの場合は Ga と As のNIEL値を原子量で重みづけして合成する。

2.2 Displacement Damage Dose (D_d)

D_d法では、放射線が太陽電池に与える損傷を、粒子種やエネルギーによらない統一的な線量として定義する。陽子線に対するDisplacement Damage Dose D_pは次式で定義される:

$$D_p = \Phi_p(E) \cdot S_p(E) \quad [MeV/g]$$

ここで、$\Phi_p(E)$ はエネルギーEの陽子線フルエンス（cm^{-2}）、$S_p(E)$ は対応するNIEL値（$MeV \cdot cm^2/g$）である。スペクトルを持つ陽子線に対しては、微分フルエンスとNIEL値の積をエネルギーについて積分する:

$$D_p = \int (d\Phi_p(E)/dE) \cdot S_p(E)\, dE$$

陽子線の場合、損傷係数とNIEL値の間に線形関係が成立するため、劣化曲線はD_dで一本にまとめることができる。これにより、一つの照射エネルギーの実験データから、任意のエネルギースペクトルに対する劣化を予測できる。

一方、電子線の場合は損傷係数とNIEL値の間に非線形関係（n乗の関係）があるため、実効等価1MeV電子線量 $D_{e,eff}$ を用いる。GaAs太陽電池の場合、補正係数 $n = 1.7$ が用いられる。この非線形性のため、電子線の劣化予測には少なくとも2つの異なるエネルギーでの照射試験データが必要となる。

全損傷線量 D_{d_total} は、陽子線と電子線の寄与を次式で合算する:

$$D_{d_total} = D_p + D_{e,eff}(1.0) / R_{ep}$$

ここで $R_{ep} = D_{ex}/D_{px}$ は、劣化曲線のフィッティングパラメータから求められる電子線・陽子線の等価係数である。この全損傷線量から、劣化曲線（半実験式）を用いて太陽電池特性（P_{max}、I_{sc}、V_{oc}）の保存率を求めることができる。

2.3 遮蔽材中の陽子線飛程

NIEL を用いた劣化予測において、カバーガラス透過後の放射線スペクトルを求めるためには、遮蔽材中における放射線の飛程（Range）を知る必要がある。陽子線の飛程はSRIMやNISTのデータベースから取得できるが、スペクトル計算を連続的に行うために、飛程のエネルギー依存性を解析的な関数でフィッティングする。

エネルギー E (MeV) の陽子線のホウケイ酸ガラス中における飛程 R(E) (μm)
は、次のべき乗の和の形でフィッティングできる:

$$R(E) = A \cdot E^{a} + B \cdot E^{b} \quad [\mu m] \quad \ldots (46)$$

SRIM/NISTのデータに対して非線形最小二乗法によりパラメータを決定した結果をTable 1に示す。このフィッティングは 10^{-4} ～ 300 MeV
の広いエネルギー範囲にわたって平均残差3.7%で良好な近似を与える。Fig. 1にデータとフィッティング曲線の比較を示す。

Parameter	Value	Description
A	202.0955	Coefficient 1
a	1.5279	Exponent 1 (high-E dominant)
B	14.7058	Coefficient 2
b	1.0166	Exponent 2 (low-E dominant)

Table 1: ホウケイ酸ガラス中の陽子線飛程フィッティングパラメータ

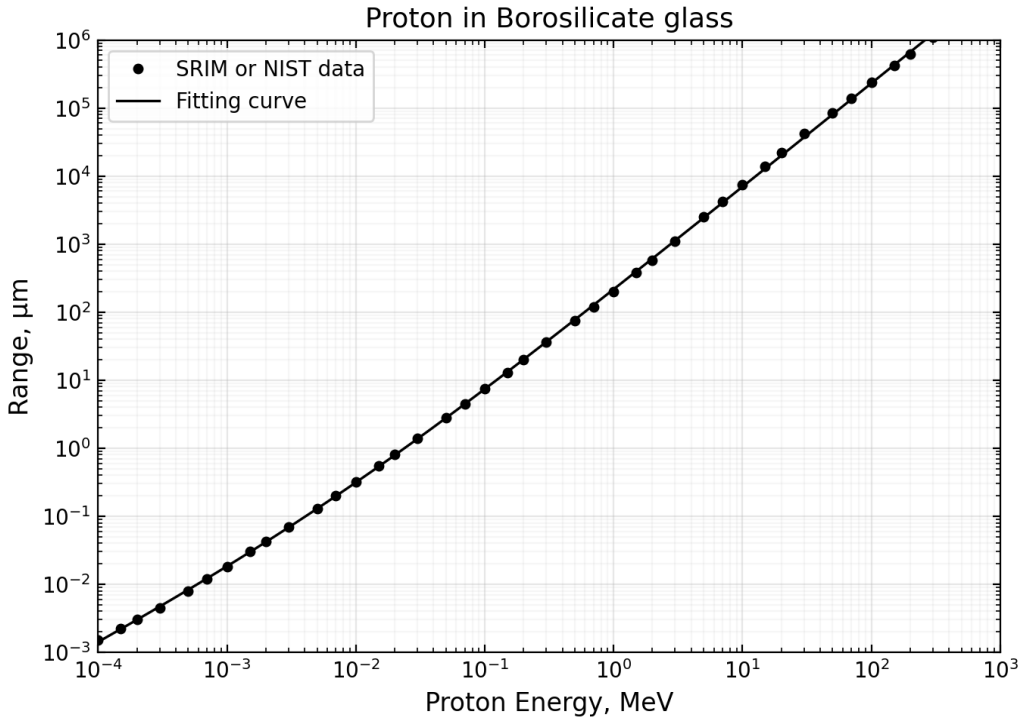

Fig. 1: ホウケイ酸ガラス中の陽子線飛程。黒点はSRIM/NISTデータ、実線はフィッティング曲線。10^{-4}～300 MeVの広い範囲で良好に一致する。

第1項（$A \cdot E^{a}$、a≈1.53）は高エネルギー領域を支配し、第2項（$B \cdot E^{b}$、b≈1.02）は低エネルギー領域で重要となる。b が 1 に近いことは、低エネルギーでの飛程がエネルギーにほぼ比例することを意味する。一方、高エネルギーでは飛程がエネルギーの約1.5乗に比例して急速に増加する。このエネルギー依

存性の違いが、透過後スペクトルの低エネルギー側の特徴的な形状に直接反映される。

2.4 カバーガラス透過後のエネルギー

入射エネルギー E の陽子線が厚さ t (μm) の遮蔽材に角度 θ で入射した場合を考える。陽子線は遮蔽材中を直線的に進み、通過距離 t/cos θ の間にエネルギーを失う。遮蔽材透過後の残留エネルギー ε は、残りの飛程から求められる:

$$R(\varepsilon) = R(E) - t / \cos\theta \quad \text{... (50)}$$

R(ε) > 0 の場合に陽子線は透過し、残留エネルギー ε で太陽電池に到達する。R(ε) ≤ 0 となる場合は、陽子線は遮蔽材内部で全エネルギーを失い停止するため太陽電池に到達しない。

同じ入射エネルギー E の陽子線であっても、入射角度 θ によって実効パス長 t/cos θ が異なるため、透過後エネルギー ε は角度に依存する。垂直入射（θ = 0）ではパス長が最小（= t）でエネルギー損失も最小となる。一方、角度が大きくなるほどパス長が増加し、残留エネルギーは低下する。ある臨界角 θ_{max} 以上では陽子線はガラス内で停止する。

各ガラス厚に対して、垂直入射時に透過できる最小エネルギー（$R(E_{min}) = t$ を満たす E_{min}）をTable 2に示す。斜め入射ではさらに高いエネルギーが必要となる。

Glass thickness	t [μm]	E_min (θ=0°) [MeV]	R(E_min) [μm]
0.05 mm	50	0.372	50.0
0.10 mm	100	0.595	100.0
0.15 mm	150	0.781	150.0
0.20 mm	200	0.947	200.0

Table 2: 各ガラス厚における垂直入射時の最小透過エネルギー

Fig. 2に、5 MeV陽子線が100 μmのホウケイ酸ガラスを透過した後のエネルギーの角度依存性を示す。5 MeV陽子線の飛程は約2439 μmであり、100 μmのガラス厚に対して十分に大きい（ガラス厚比約4%）。垂直入射ではエネルギー損失はわずか0.14 MeV（約3%）にとどまるが、θ ≈ 87.6°（臨界角）付近でパス長が飛程に等しくなり、透過後エネルギーがゼロに近づく。

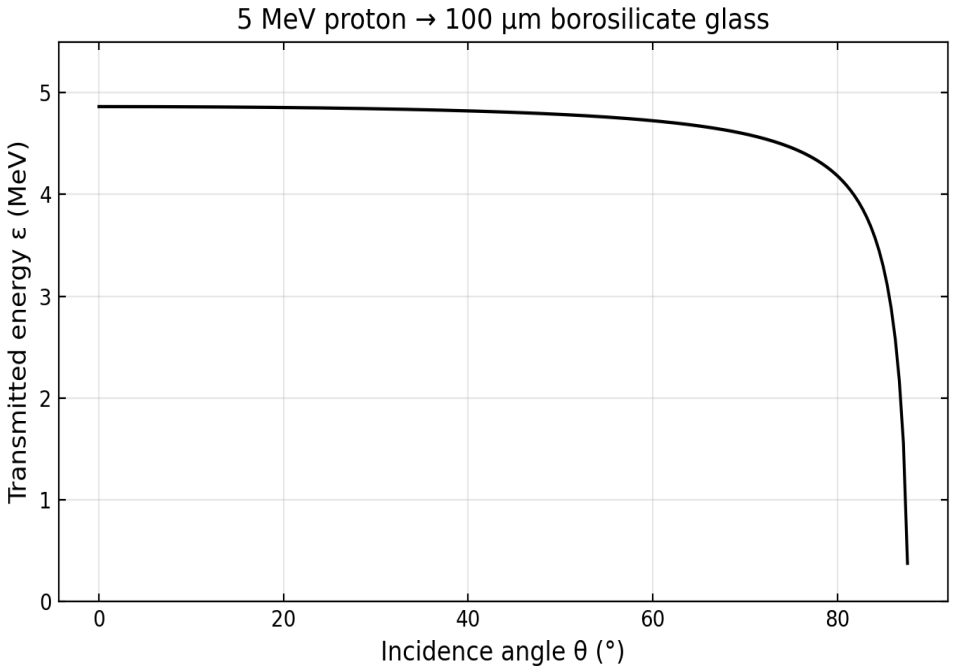

Fig. 2: 5 MeV陽子線の100μmホウケイ酸ガラス透過後エネルギーの角度依存性。垂直入射（θ=0°）ではε≈4.86 MeV、臨界角θ≈87.6°でε→0。

宇宙空間では放射線は全方向（4π空間）から等方的に飛来する。太陽電池のカバーガラス表面には様々な角度から陽子線が入射するため、透過後のエネルギースペクトルを正確に求めるには、全入射角度（0 〜 π/2）にわたる角度積分が必要となる。

3. 透過後スペクトルの計算方法

3.1 基本式の導出

入射スペクトルを g(E)（4π空間微分フルエンス、単位: cm^{-2} MeV^{-1}）とし、カバーガラス透過後のスペクトルを f(ε)（2π空間微分フルエンス）とする。4π空間とは全球（全方向）からの放射線量であり、SPENVISやSEES等の宇宙環境モデルの標準出力形式である。2π空間とは裏面を半無限厚の遮蔽とした場合の前面半球からの放射線量を意味する。

3.1.1 単一角度でのスペクトル変換

固定された入射角度 θ で入射する陽子線について考える。入射エネルギー E の粒子が遮蔽材を透過してエネルギー ε で出てくるとき、粒子数の保存から次の関係が成り立つ:

$$f(\varepsilon)\, d\varepsilon = g(E)\, dE \quad \therefore\ f(\varepsilon) = g(E) \cdot |dE/d\varepsilon| \quad \text{... (47)}$$

ここで dE/dε はスペクトル変換のヤコビアン（Jacobian）であり、入射エネルギーの変化と透過後エネルギーの変化の比率を表す。

3.1.2 ヤコビアン dE/dε の導出

式(50) R(ε) = R(E) - t/cos θ において、t と θ は定数である。E は ε の関数 E(ε) であるから、両辺を ε で微分すると:

$$R'(\varepsilon) = R'(E) \cdot dE/d\varepsilon$$

したがってヤコビアンは:

$$dE/d\varepsilon = R'(\varepsilon) / R'(E) \quad \text{... (48)}$$

ここで $R'(E) = dR/dE = aAE^{a-1} + bBE^{b-1}$ は飛程の微分である。E > ε であり R'(E) は E の単調増加関数であるため、常に R'(E) > R'(ε) が成り立ち、dE/dε < 1 となる。

この結果の物理的意味は以下の通りである。入射エネルギーが dE だけ増加すると、透過後エネルギーは dε = dE · R'(E)/R'(ε) > dE だけ増加する。すなわち透過後のエネルギー空間は「引き伸ばされ」、スペクトルは入射時に比べて「圧縮」される。具体的には f(ε) = g(E) · R'(ε)/R'(E) < g(E) となり、透過後の微分フルエンスは対応する入射エネルギーでの値よりも常に小さい。

低エネルギー（ε → 0）では R'(ε) が小さくなるため dE/dε は非常に小さくなり、透過後スペクトルは入射スペクトルに比べて大幅に圧縮される。一方、高エネルギー（ε ≈ E）では R'(ε) ≈ R'(E) であるため dE/dε ≈ 1 となり、ガラスの影響は無視できる。

3.1.3 角度積分と4π→2π変換

全方向からの等方入射を考慮するため、入射角度 θ にわたって積分する。4π空間の等方フルエンス g(E) に対して、単位立体角あたりのフルエンスは g(E)/(4π) である。前面半球（2π空間）からの寄与を方位角 φ と天頂角 θ で積分すると:

$$f(\varepsilon) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} [g(E(\theta))/(4\pi)] \cdot [R'(\varepsilon)/R'(E)] \cdot \sin\theta\, d\theta$$

方位角の積分は 2π を与えるので、最終的に:

$$f(\varepsilon) = (1/2) \int_0^{\pi/2} g[E(\theta)] \cdot R'(\varepsilon)/R'(E(\theta)) \cdot \sin\theta \, d\theta \quad \text{... (52)}$$

係数 $1/2 = 2\pi/(4\pi)$ は4π空間のフルエンスから2π空間（前面半球）への変換係数である。等方放射線では全球の放射線の半分が前面半球から到来するためこの係数が必要となる。なお、RDC法とは異なりこの式には$\cos\theta$の項がないため、等方入射の微分フルエンスが計算される。

高エネルギーの極限（$E \approx \varepsilon$、ガラスの影響が無視できる場合）では、$R'(E) \approx R'(\varepsilon)$、$dE/d\varepsilon \approx 1$ となり:

$$f(\varepsilon) \to (1/2) \cdot g(\varepsilon) \cdot \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, d\theta = g(\varepsilon)/2$$

これは4πフルエンスの半分であり、2π空間として物理的に正しい極限値である。

3.2 数値計算の手順

式(52)を数値的に計算するための手順を以下に示す。

(1) 透過後エネルギーグリッドの設定: 透過後エネルギー ε_j（$j = 1, ..., N_E$）を対数等間隔で設定する。典型的には 10^{-4} 〜 10^3 MeV の範囲に 200点を配置する。対数等間隔とすることで、低エネルギー側と高エネルギー側の双方をバランスよく分解できる。

(2) 角度グリッドの設定: 入射角度 θ_k（$k = 1, ..., N_\theta$）を 0 〜 $\pi/2$ の範囲で等間隔に設定する。典型的には200点を用いる。$\theta = \pi/2$（水平入射）ではパス長が発散するため除外する。

(3) 入射エネルギーの逆算: 各組み合わせ（ε_j, θ_k）に対して、$R(E) = R(\varepsilon_j) + t/\cos\theta_k$ を満たす入射エネルギー E を数値的に求める。飛程関数 R(E) は単調増加であるため、Brent法（二分法の改良版）により効率的かつ確実に逆関数を求めることができる。

(4) 微分フルエンスの補間: 求めた入射エネルギー E に対する環境データの微分フルエンス g(E) を対数線形補間で取得する。環境データのエネルギー範囲外の場合は寄与をゼロとする。

(5) ヤコビアンの計算: $R'(\varepsilon_j)$ と $R'(E)$ を求め、その比 $dE/d\varepsilon = R'(\varepsilon_j) / R'(E)$ を計算する。

(6) 角度加重和と半球変換: 全角度にわたって $g(E) \cdot (dE/d\varepsilon) \cdot \sin\theta_k \cdot \Delta\theta$ を加算し、最後に係数 1/2 を乗じて $f(\varepsilon_j)$ を得る。

この計算を全ての ε_j について繰り返すことで透過後微分フルエンススペクトル $f(\varepsilon)$ が得られる。計算量は $O(N_E \times N_\theta)$ であり、$N_E = N_\theta = 200$ の場合、1ガラス厚あたり約2秒の計算時間である。

4. 計算結果

上述の手法により、LEO 600km軌道（軌道傾斜角98.6°、5年間）の捕捉陽子線環境に対するカバーガラス透過後の微分フルエンスを計算した。遮蔽材はホウケイ酸ガラス、厚さは50、100、150、200 μmの4種類である。計算結果をFig. 3に示す。

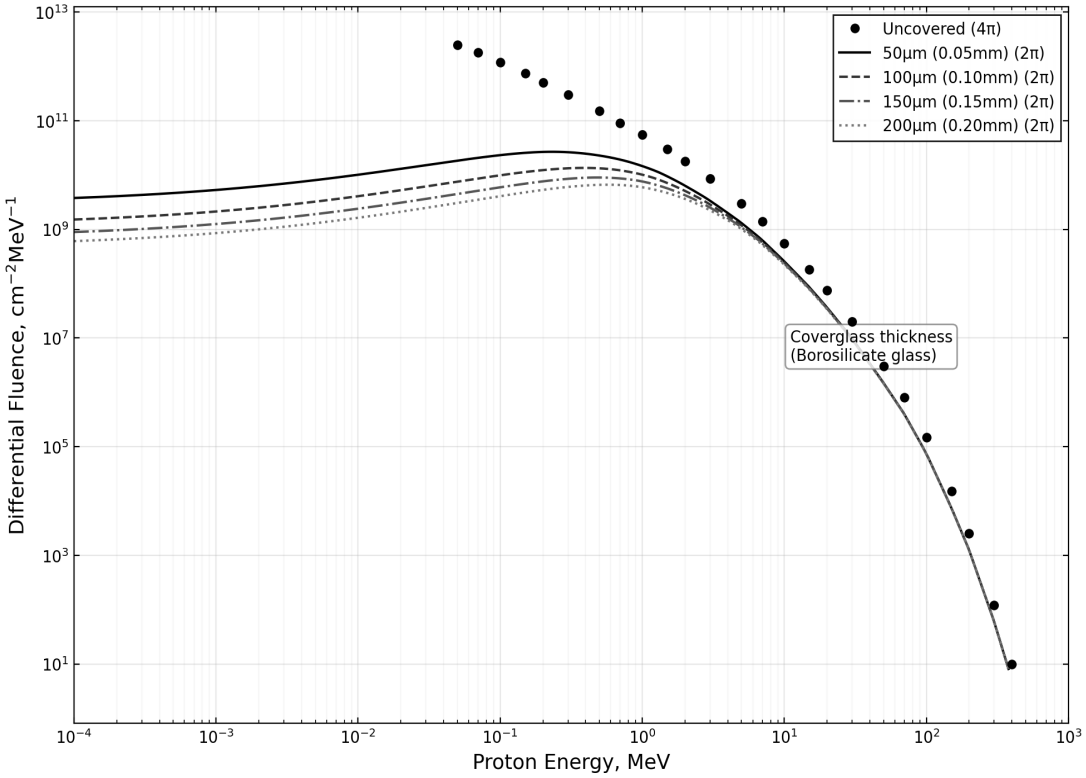

Fig. 3: カバーガラス透過後の陽子線微分フルエンス。黒点は遮蔽なし（4π）の入力環境データ、各線は50〜200 μmのホウケイ酸ガラス透過後（2π）。

4.1 スペクトルの特徴

高エネルギー領域（> 10 MeV）: この領域では陽子線の飛程がガラス厚に比べて十分に長い（例: 10 MeV陽子線の飛程 ≈ 7000 μm >> 200 μm）ため、ガラスによるエネルギー損失は無視できる。全ガラス厚での透過後スペクトルが遮蔽なし（4π）の約1/2に収束する。この1/2は4π→2π変換の幾何学的因子であり、式(52)の導出と整合している。

中エネルギー領域（0.1 〜 10 MeV）: カバーガラスの影響が顕著に現れる遷移領域である。ガラスを透過する際のエネルギー損失が無視できなくなり、スペクトルは遮蔽なしの値から徐々に低下する。厚いガラスほどこの遷移が高エネルギー側から始まる。

低エネルギー領域（< 0.1 MeV）: この領域のエネルギーを持つ陽子線は飛程がガラス厚より短く直接透過できないが、より高いエネルギーで入射した陽子線がガラス中で減速し、低いエネルギーで透過してくる。この効果により、飛程のエネルギー依存性 $R \propto E^{1.53}$ を反映した特徴的なバンプ（0.3〜1 MeV付近の山）とプラトー構造が形成される。バンプのピーク位置は、ガラスをちょうど透過できる最小エネルギー付近に対応する。このスペクトル形状は文献[5]の図10と良好に一致しており、計算手法の妥当性を確認できる。

4.2 ガラス厚の効果

Table 3に各ガラス厚における計算結果の要約を示す。ガラスを厚くすることで、低エネルギー陽子線がガラス内で停止して除去される効果と、高エネルギー陽子線がより大きくエネルギーを失う効果が増加し、積分フルエンスが減少する。50 μm から 200 μm
に厚さを4倍にすることで、積分フルエンスは約 4.4×10^{10} から 2.0×10^{10} へと約半分に低減される。

Glass thickness	E_min（θ=0°）	Integrated fluence（2π）	Reduction
50 µm (0.05 mm)	0.372 MeV	4.41 x 10^10 cm^-2	1.00 (ref.)
100 µm (0.10 mm)	0.595 MeV	3.07 x 10^10 cm^-2	0.70
150 µm (0.15 mm)	0.781 MeV	2.42 x 10^10 cm^-2	0.55
200 µm (0.20 mm)	0.947 MeV	2.02 x 10^10 cm^-2	0.46

Table 3: 各ガラス厚における最小透過エネルギー、積分フルエンスおよび低減率

ただし、劣化予測においてはフルエンスの絶対量だけでなくエネルギー分布も重要である。低エネルギー陽子線のNIEL値は高エネルギーよりも大きいため、ガラス透過で低エネルギー側にシフトした陽子線の損傷寄与は相対的に大きくなる可能性がある。最終的なD_dの計算では、透過後スペクトルとNIEL値の積のエネルギー積分が必要であり、フルエンス低減と低エネルギーシフトの両方の効果を考慮しなければならない。

5. 作成したPythonコード

本検討で作成した計算コード proton_glass_transmission.py は、上述の理論に基づいてカバーガラス透過後の陽子線微分フルエンスを計算するスタンドアロンのPythonスクリプトである。

5.1 入力と出力

入力: CSVファイル（A列: Proton Energy [MeV]、B列: Differential Fluence [cm^{-2} MeV^{-1}]）。4π空間の微分フルエンスであり、SPENVISやSEES等の出力データをそのまま使用できる。ヘッダ行は自動スキップされる。

出力: (1) transmitted_fluence.csv — 各ガラス厚での透過後微分フルエンス（エネルギー200点）。(2) transmitted_fluence.png — スペクトル比較プロット。

5.2 設定パラメータ

スクリプト冒頭のパラメータを変更することで計算条件をカスタマイズできる:

Parameter	Default	Description
GLASS_THICKNESSES_MM	[0.05, 0.1, 0.15, 0.2]	Glass thickness [mm]
N_ENERGY_POINTS	200	Energy grid points
N_THETA	200	Angle grid points
RANGE_A, a, B, b	Borosilicate glass	Range fitting params

Table 4: proton_glass_transmission.py の設定パラメータ

5.3 使用方法と拡張性

```
python proton_glass_transmission.py input_environment.csv
```

飛程フィッティングパラメータ（RANGE_A, a, B, b）を変更することで、ホウケイ酸ガラス以外の遮蔽材（CMG石英ガラス、サファイアガラス等）にも対応可能である。ガラス厚のリストも任意に変更できる。計算時間は$N_E = N_\theta = 200$ の場合、1ガラス厚あたり約2秒である。

6. 今後の課題

本検討で確立した陽子線の透過スペクトル計算手法をベースとして、以下の拡張が今後の課題となる。

6.1 電子線への拡張

電子線の飛程には式(46)のような解析的フィッティング式が与えられていないため、NISTのデータベース（ESTAR）から飛程データを取得し、数値テーブルの補間により計算する必要がある。ヤコビアンの計算にも飛程の数値微分が必要となる。電子線はこのエネルギー領域では透過力が強いため、カバーガラスによるスペクトル変形は陽子線ほど顕著ではないと予想される。

6.2 NIEL値との畳み込みとD_d算出

透過後スペクトルが得られれば、各材料のNIEL値 $S(\varepsilon)$
を掛けてエネルギー積分することで、陽子線による D_p
を算出できる。電子線の寄与と合算して全損傷線量 D_{d_total} を求め、劣化曲線のフィッティングパラメータから太陽電池特性の保存率を予測する一連のフローの実装が次のステップとなる。

6.3 多接合セルへの対応

InGaP/GaAs/Ge等の3接合セルでは、低エネルギー陽子線がトップ層またはミドル層で停止する場合があり、セル構造に依存した劣化特性が現れる。各サブセルの厚さと材料を考慮した層ごとの到達エネルギー分布計算が必要である。

6.4 新型太陽電池への適用

CIGS薄膜太陽電池やペロブスカイト太陽電池など次世代宇宙用太陽電池の放射線耐性評価に本手法を適用することが期待される。SCAPS-1Dシミュレーション等によるNIEL値の取得と組み合わせることで、rollover現象やアニーリング特性も含めた総合的な耐放射線性評価が可能となる。

6.5 環境データの精緻化

本検討では入力環境データとしてグラフから読み取った近似値を用いた。SPENVISからの正確な軌道環境データの入力による定量的な検証、および太陽フレア粒子線等の寄与を含めた総合的な評価への拡張が今後の課題である。

参考文献

[1] G. P. Summers, E. A. Burke, P. Shapiro, S. R. Messenger, and R. J. Walters, "Damage Correlation in Semiconductors Exposed to Gamma, Electron and Proton Radiations", IEEE Trans. Nucl. Sci., 40(6), 1372-1379, 1993.

[2] S. R. Messenger, E. A. Burke, M. A. Xapsos, G. P. Summers, R. J. Walters, I. Jun, and T. Jordan, "NIEL for Heavy Ions: An Analytical Approach", IEEE Trans. Nucl. Sci., 50(6), 1919-1923, 2003.

[3] I. Jun, M. A. Xapsos, S. R. Messenger, E. A. Burke, R. J. Walters, G. P. Summers, and T. Jordan, "Proton Nonionizing Energy Loss (NIEL) for Device Applications", IEEE Trans. Nucl. Sci., 50(6), 1924-1928, 2003.

[4] S. R. Messenger, G. P. Summers, E. A. Burke, R. J. Walters, and M. A. Xapsos, "Modeling Solar Cell Degradation in Space: A Comparison of the NRL Displacement Damage Dose and the JPL Equivalent Fluence Approaches", Prog. Photovoltaics, 9, 103-121, 2001.

[5] G. P. Summers, S. R. Messenger, E. A. Burke, M. A. Xapsos, and R. J. Walters, "Contribution of Low-energy Protons to the Degradation of Shielded GaAs Solar Cells in Space", Prog. Photovoltaics, 5, 407-413, 1997.

[6] S. R. Messenger, M. A. Xapsos, E. A. Burke, R. J. Walters, and G. P. Summers, "Proton Displacement Damage and Ionizing Dose for Shielded Device in Space", IEEE Trans. Nucl. Sci., 44(6), 2169-2173, 1997.